

Cart Service

Giỏ hàng lưu trên Redis

Nhóm bài tập lớn Công nghệ Web

Cập nhật: 26/05/2026

1. Trách nhiệm

Cart Service chạy tại cổng 3001, lưu giỏ hàng theo người dùng và cung cấp thao tác thêm, xóa, đọc kèm lọc, sắp xếp và phân trang.

2. Mô hình lưu trữ

Mỗi email được sử dụng làm một key Redis. Giá trị là danh sách JSON của các item:

```
{
  cartItemId: UUID,
  addedAt: ISO timestamp,
  shop: {...},
  productDetail: {...}
}
```

Khi thêm sản phẩm, service dùng thao tác append vào list. Khi xóa, service đọc list, loại item có cartItemId tương ứng và ghi lại phần còn lại.

3. Luồng đọc giỏ hàng

1. Nhận email, trang, số phần tử, tiêu chí sort và category.
2. Đọc toàn bộ danh sách item của email từ Redis.
3. Nếu category khác all, giữ các sản phẩm cùng category, không phân biệt hoa thường.
4. Sắp xếp theo mới nhất, cũ nhất, giá tăng hoặc giá giảm.
5. Chuẩn hóa trang được yêu cầu và trả danh sách phân trang cùng tổng số item.

4. Tại sao dùng Redis

Giỏ hàng là dữ liệu được đọc và thay đổi thường xuyên trong phiên mua sắm. Redis cho tốc độ truy cập nhanh và cấu trúc list đủ đơn giản cho quy mô bài tập lớn. Giỏ hàng không làm phức tạp các truy vấn Supabase của catalog và order.

5. Chạy trong container

Service đọc host và cổng Redis từ biến môi trường. Trong Docker Compose, host Redis là redis, không phải localhost.

Nếu nhóm muốn giữ giỏ hàng sau khi xóa và tạo lại container, cần gắn volume cho Redis và không dùng `docker compose down -v`.